

Détermination des quartiles et quantiles

Pr. L. A. Allamy

Université Cadi Ayyad
Faculté des Sciences Semlalia Marrakech

24 novembre 2024

Introduction

Ce document est réalisé dans le but de donner des éclaircissements quant à la détermination pratique des quartiles et, plus généralement, des quantiles pour des séries de données statistiques discrètes ou continues.

Qu'est-ce qu'un quantile ?

Les quantiles sont des valeurs qui partagent une série de données en intervalles ou groupes de même effectif.

Le nombre de quantiles est égal au nombre d'intervalles moins un.

Définition

Soit $\alpha \in]0; 1[$. Le quantile d'ordre α noté q_α ou x_α , d'une série statistique, est défini de la façon suivante :

- Si $n\alpha \in \mathbb{N}$ alors $q_\alpha = x_\alpha = \frac{x_{(n\alpha)} + x_{(n\alpha+1)}}{2}$,
- Si $n\alpha \notin \mathbb{N}$ alors $q_\alpha = x_\alpha = x_{(\text{entier le plus proche de } n\alpha+0,5)}$.

Remarque

Les quantiles d'ordres $1/4$, $1/2$, $3/4$ ne sont rien d'autre que les trois **quartiles** Q_1 , Q_2 et Q_3 .

Les quantiles d'ordres $1/10$, $2/10$, $\dots$, $9/10$ ne sont rien d'autre que les neuf **déciles** d_1 , d_2 , $\dots$, d_9 .

Remarque

On ne traitera que la détermination pratique des quartiles

Soit $x_{(1)}, x_{(2)}, x_{(3)}, \dots, x_{(n)}$ une série ordonnée (**indices entre parenthèses**).

Considérons quelques cas de valeurs de n .

- $n = 8$: $x_{(1)} \ x_{(2)} \mid x_{(3)} \ x_{(4)} \parallel x_{(5)} \ x_{(6)} \ ||| x_{(7)} \ x_{(8)}$

$$Q_1 = x_{1/4} \quad Q_2 = x_{1/2} \quad Q_3 = x_{3/4}$$

→ $Q_1 = x_{1/4}$? Le premier quartile correspond à $\frac{n}{4} = 8/4 = 2 \in \mathbb{N}$,
alors :

$$Q_1 = x_{1/4} = \frac{x_{(2)} + x_{(3)}}{2}$$

→ $Q_2 = x_{1/2}$? Le second quartile correspond à $\frac{n}{2} = 8/2 = 4 \in \mathbb{N}$,
alors :

$$Q_2 = x_{1/2} = \frac{x_{(4)} + x_{(5)}}{2}$$

→ $Q_3 = x_{3/4}$? Le troisième quartile correspond à $\frac{3n}{4} = 6 \in \mathbb{N}$,
alors :

$$Q_3 = x_{3/4} = \frac{x_{(6)} + x_{(7)}}{2}$$

• $\underline{n=6}$: $x_{(1)}$ $x_{(2)}$ $x_{(3)}$ $\parallel$ $x_{(4)}$ $x_{(5)}$ $x_{(6)}$

$\rightarrow Q_1 = x_{1/4}$? Le premier quartile correspond à $\frac{n}{4} = 1,5 \notin \mathbb{N}$,
alors : $Q_1 = x_{1/4} = x_{(1,5+0,5)} = x_{(2)}$

$\rightarrow Q_2 = x_{1/2}$? Le second quartile correspond à $\frac{n}{2} = 3 \in \mathbb{N}$, alors :

$$Q_2 = x_{1/2} = \frac{x_{(3)} + x_{(4)}}{2}$$

$\rightarrow Q_3 = x_{3/4}$? Le troisième quartile correspond à $\frac{3n}{4} = 4,5 \notin \mathbb{N}$,
alors : $Q_3 = x_{3/4} = x_{(4,5+0,5)} = x_{(5)}$

• $n = 7$: $x_{(1)}$ $x_{(2)}$ $x_{(3)}$ $x_{(4)}$ $x_{(5)}$ $x_{(6)}$ $x_{(7)}$

Q_1 Q_2 Q_3

→ $Q_1 = x_{1/4}$? Le premier quartile correspond à $\frac{n}{4} = 1,75 \notin \mathbb{N}$,

alors : $Q_1 = x_{1/4} = x_{(\text{entier le plus proche de } 1,75+0,5)}$

$= x_{(\text{entier le plus proche de } 2,25)} = x_{(2)}$

→ $Q_2 = x_{1/2}$? Le second quartile correspond à $\frac{n}{2} = 3,5 \notin \mathbb{N}$,

alors :

$$Q_2 = x_{1/2} = x_{(3,5+0,5)} + x_{(4)}$$

→ $Q_3 = x_{3/4}$? Le troisième quartile correspond à $\frac{3n}{4} = 5,25 \notin \mathbb{N}$,

alors : $Q_3 = x_{3/4} = x_{(\text{entier le plus proche de } 5,25+0,5)}$

$Q_3 = x_{3/4} = x_{(\text{entier le plus proche de } 5,75)} = x_{(6)}$

Remarque

On commencera par la détermination des **quartiles** puis on généralisera à la détermination des **quantiles**.

On verra deux façons de faire :

- **a)** En utilisant le tableau.
- **b)** En travaillant sur les rectangles de l'histogramme.

Détermination des quartiles à partir du tableau

On regarde la colonne des effectifs cumulés (ou bien celle des fréquences cumulées).

Pour Q_1 :

Q_1 correspond au quart de l'effectif total $n/4$ (ou bien, à la fréquence $1/4$). On repère la classe $[e_i; e_{i+1}[$ où $n/4$ est atteint (ou bien où $1/4$ est atteint dans la colonne des fréquences cumulées) ainsi que les valeurs des effectifs cumulés N_i et N_{i+1} (ou fréquences cumulées F_i et F_{i+1}) correspondant à ses bornes.

Il suffira alors d'appliquer une règle de trois pour avoir la valeur approximative du premier quartile.

$$\frac{Q_1 - e_i}{n/4 - N_i} = \frac{e_{i+1} - e_i}{N_{i+1} - N_i} \text{ ou bien } \frac{Q_1 - e_i}{1/4 - F_i} = \frac{e_{i+1} - e_i}{F_{i+1} - F_i}$$

On obtient alors :

$$Q_1 = e_i + \frac{n/4 - N_i}{N_{i+1} - N_i} \times (e_{i+1} - e_i) = e_i + \frac{1/4 - F_i}{F_{i+1} - F_i} \times (e_{i+1} - e_i)$$

Pour Q_2 :

On suit la même démarche que ci-dessus en prenant $n/2$ pour les effectifs cumulés au lieu de $n/4$ et $1/2$ pour les fréquences cumulées au lieu de $1/4$. On obtient alors :

$$Q_2 = e_i + \frac{n/2 - N_i}{N_{i+1} - N_i} \times (e_{i+1} - e_i) = e_i + \frac{1/2 - F_i}{F_{i+1} - F_i} \times (e_{i+1} - e_i)$$

Pour Q_3 :

On suit encore la même démarche en prenant cette fois-ci $3n/4$ pour les effectifs cumulés et $3/4$ pour les fréquences cumulées. On obtient alors :

$$Q_3 = e_i + \frac{3n/4 - N_i}{N_{i+1} - N_i} \times (e_{i+1} - e_i) = e_i + \frac{3/4 - F_i}{F_{i+1} - F_i} \times (e_{i+1} - e_i)$$

Détermination des quantiles à partir du tableau

- Plus généralement, la détermination des quantiles se fait de la même manière en remplaçant $n/4$, $n/2$ ou $3n/4$ par l'ordre α du quantile q_α à déterminer.
- On suppose que la classe à laquelle appartient le quantile d'ordre α est déjà repérée !!!

On obtient alors :

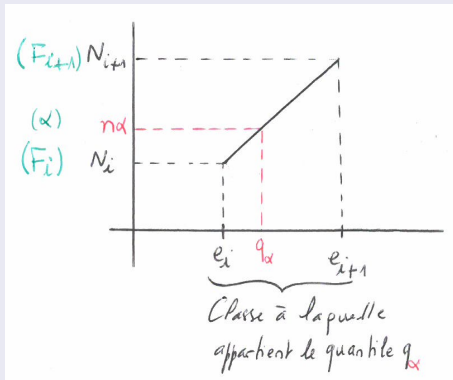
$$q_\alpha = e_i + \frac{n\alpha - N_i}{N_{i+1} - N_i} \times (e_{i+1} - e_i) = e_i + \frac{\alpha - F_i}{F_{i+1} - F_i} \times (e_{i+1} - e_i)$$

Récapitulation

Remarque

La détermination des quantiles, dans ce cas, revient à utiliser une simple règle de trois.

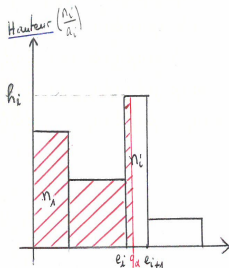
On peut la schématiser de la manière suivante :



À partir de l'histogramme

Dans cette partie aussi, on suppose que la classe à laquelle appartient le quantile d'ordre α est déjà repérée.

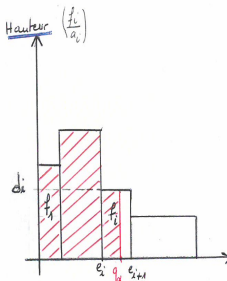
La détermination du quantile est donnée par les formules suivantes, soit en utilisant l'histogramme des effectifs ou bien celui des fréquences.



Histogramme des effectifs

$$n_1 + n_2 + \dots + n_{i-1} + (q_a - e_i) h_i = \alpha n$$

$$\Rightarrow q_a = e_i + \frac{\alpha n - (n_1 + n_2 + \dots + n_{i-1})}{h_i}$$



Histogramme des fréquences

$$f_1 + f_2 + \dots + f_{i-1} + (q_a - e_i) d_i = \alpha$$

$$q_a = e_i + \frac{\alpha - (f_1 + f_2 + \dots + f_{i-1})}{d_i}$$

Détermination des quantiles par les histogrammes

Bonne lecture, bonne compréhension
et bon courage